

• 9 CFU •

Analisi *Statica*

Prof. Vincenzo Arceri

A cura di Mario Spada

A.A. 2026 – 2027



Indice

1	Prerequisiti Matematici	1
1.1	Insiemi	1
1.1.1	Notazione	1
1.1.2	Insieme delle parti	2
1.1.3	Esercizi	3
1.2	Diagrammi di Hasse	4
1.2.1	Terminologia	5
1.2.2	Esercizi	7
1.3	Lattice	7
1.3.1	Set Lattice	8
1.3.2	Relazioni & Funzioni	8
1.3.3	Proprietà delle Funzioni tra Poset	10
1.3.4	Catene (Chains)	11
1.3.5	Mappe Continue (Continuous Maps)	13
2	Modellazione dei programmi	14

Prerequisiti Matematici

1.1 Insiemi

DEFINIZIONE INSIEME

Un *insieme* è una collezione di oggetti distinti e ben definiti ed è considerabile un oggetto esso stesso.

1.1.1 Notazione

Dato un insieme S vale che:

- $s \in S$, ovvero s è un elemento dell'insieme S
- $S_1 \subseteq S_2 \triangleq \forall s \in S_1 \Rightarrow s \in S_2$ ovvero S_1 è definito essere sottoinsieme di S_2 se, comunque scelto s da S_1 , allora s appartiene anche a S_2 .
- $S_1 \cup S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \vee s \in S_2\}$ è l'unione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi s appartenenti a S_1 oppure s a S_2 (o entrambi).
- $S_1 \cap S_2 \triangleq \{s \mid s \in S_1 \wedge s \in S_2\}$ è l'intersezione insiemistica, ovvero l'insieme degli elementi presenti sia in S_1 sia in S_2 .

DEFINIZIONE ORDINAMENTO PARZIALE

Un *ordinamento parziale* $\sqsubseteq$ su un insieme X è una relazione che deve essere:

PROPRIETÀ

- **Riflessiva:** $\forall x \in X \Rightarrow x \sqsubseteq x$
- **Anti-simmetrica:** $\forall x, y \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq x \Rightarrow x = y$
- **Transitiva:** $\forall x, y, z \in X. x \sqsubseteq y \wedge y \sqsubseteq z \Rightarrow x \sqsubseteq z$

In pratica, $\sqsubseteq$, è una generalizzazione del concetto di $\leq$ in $\mathbb{Z}$.

DEFINIZIONE POSET

Un insieme parzialmente ordinato, *poset*, è una coppia (tupla) formata da un insieme X dotato di un ordinamento parziale $\sqsubseteq$, e si denota così:

$$\langle X, \sqsubseteq \rangle$$

Es°: $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ è un poset.

1.1.2 Insieme delle parti

DEFINIZIONI

Dato un insieme X , denotiamo con:

- $|X|$ la sua *cardinalità*, ovvero il numero di oggetti che contiene
- $\emptyset$ l'*insieme vuoto*, ovvero l'insieme che non contiene oggetti.
- $\wp(X)$ l'*insieme delle parti* di X , ovvero l'insieme contenente tutti i possibili sottoinsiemi di X .

OSSERVAZIONE

$$\wp(\emptyset) = \{\emptyset\} \Rightarrow |\wp(\emptyset)| = 1$$

Sia $n = |X|$, allora, $|\wp(X)| = 2^n$, significa che per conoscere la cardinalità dell'insieme delle parti di X , basta elevare 2 alla cardinalità di X .

ESEMPIO

Sia $X = \{1, 2, 3\}$

$$|X| = n = 3$$

$$\wp(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

$$|\wp(X)| = 2^n = 2^3 = 8$$

OSSERVAZIONE

$$\langle \wp(X), \subseteq \rangle$$

è un poset, perché rispetta le 3 proprietà in [definizione ordinamento parziale](#).

In generale, dato un poset, il suo insieme delle parti è un poset.

1.1.3 Esercizi

- 1) Dato un insieme X , $\supseteq$ su $\wp(X)$ è un ordinamento parziale?
Sì perché anche con $\supseteq$ valgono le 3 proprietà viste in [definizione ordinamento parziale](#).
- 2) L'inverso di un ordinamento parziale, è un ordinamento parziale?
Sì, e in generale è sempre vero con il duale di un ordinamento.
- 3) Altri esempi di poset?
Supponiamo che X sia l'insieme di ingredienti per una ricetta, se definiamo con il simbolo " $\curvearrowright$ " la relazione "l'ingrediente a deve essere utilizzato prima o assieme dell'ingrediente b ", allora $\langle X, \curvearrowright \rangle$ è un poset, in quanto:
 - $a \curvearrowright a$
 - Se $a \curvearrowright b \wedge b \curvearrowright a \Rightarrow a$ e b devono essere usati contemporaneamente.
 - Se $a \curvearrowright b \curvearrowright c \Rightarrow a \curvearrowright c$ intuitivamente, se l'ingrediente a deve essere usato prima di b , che a sua volta deve essere usato prima di c , allora, va da sé che a viene adoperato prima di c .

Per semplicità si è supposto che gli ingredienti potessero essere usati al più una volta.

- 4) Un esempio di non-poset?
Immaginiamo che $G = \{\text{sasso, carta, forbice}\}$, in cui ogni elemento $x \in G$ rappresenta una delle tre mosse valide nel gioco G . Se definiamo con il simbolo " $\rightrightarrows$ " la mossa " x batte o pareggia con y ", $\langle G, \rightrightarrows \rangle$ è un poset?
 - No, in quanto non verrebbe rispettata la proprietà transitiva, infatti:

$$\forall x, y, z \in G. x \rightrightarrows y \rightrightarrows z \not\Rightarrow x \rightrightarrows z$$

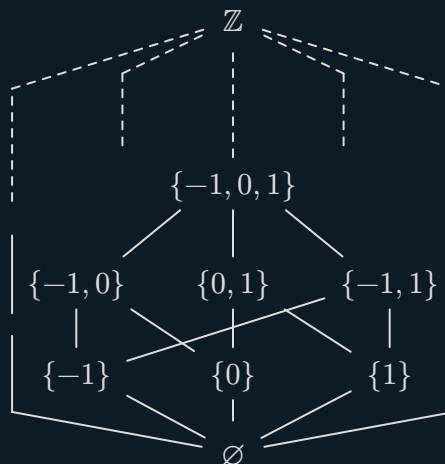
Significa che, sebbene **sasso** batta **forbice** che batte **carta**, non è vero che **sasso** batte **carta**.

1.2 Diagrammi di Hasse

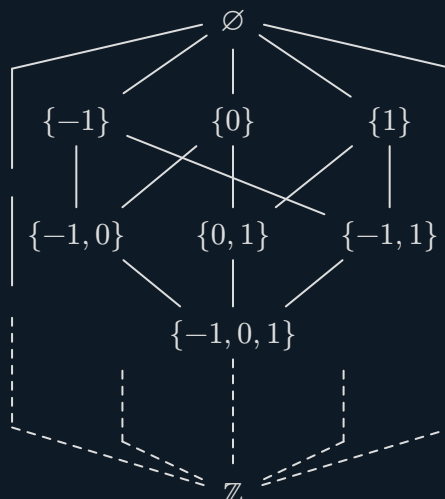
DEFINIZIONE

I **diagrammi di Hasse** sono delle rappresentazioni grafiche dei poset e tornano particolarmente utili per visualizzare le relazioni tra gli oggetti dell'insieme.

Ad esempio, dato il poset $\langle \wp(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$, un suo possibile diagramma di Hasse è il seguente:



Mentre il relativo **diagramma inverso** consiste in una semplice rotazione di 180° :



PROPRIETÀ

$$x \text{ è connesso a } y \Leftrightarrow (x \sqsubseteq y \wedge \nexists z \in X. x \sqsubseteq z \sqsubseteq y)$$

Ovvero, tra due elementi x e y del diagramma è presente un segmento connettivo **se e solo se** x è predecessore immediato di y , il che significa che x precede strettamente y e non esistono altri oggetti del poset compresi tra loro.

1.2.1 Terminologia

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$, con $S \subseteq X$ un sottoinsieme del poset, si definiscono i concetti di:

1) **Upper Bound** (maggiorante):

un elemento $s \in X$ è un *upper bound* di S se $s \sqsupseteq s'$ per ogni $s' \in S$. In pratica, i maggioranti sono gli elementi del poset "più grandi" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . D'ora in avanti, l'insieme di tutti i maggioranti verrà denotato con l'acronimo **UB**.

2) **Least Upper Bound / lub** (minimo maggiorante):

è il più piccolo tra tutti i maggioranti. Formalmente, è quell'elemento:

$$s \in \text{UB}. s \sqsubseteq s', \forall s' \in \text{UB}$$

3) **Lower Bound** (minorante):

un elemento $s \in X$ è un *lower bound* di S se $s \sqsubseteq s'$ per ogni $s' \in S$. In pratica, sono gli elementi del poset "più piccoli" o "uguali" a tutti quelli del sottoinsieme S . Con **LB** verranno denotati gli insiemi di tutti i minoranti.

4) **Greatest Lower Bound / glb** (massimo minorante):

è il più grande tra tutti i minoranti. Formalmente, è quell'elemento:

$$s \in \text{LB}. s' \sqsubseteq s, \forall s' \in \text{LB}$$

5) **Supremum / TOP**:

è l'elemento massimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S, \text{ se } x = \text{TOP} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsupset x$$

Se il lub di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \text{TOP}$.

6) **Infimum / BOTTOM**:

è l'elemento minimo di S , ovvero:

$$\text{dato } x \in S, \text{ se } x = \text{BOTTOM} \Rightarrow \nexists s \in S. s \sqsubset x$$

Se il glb di S è un elemento $s \in S$, allora $s = \text{BOTTOM}$.

DEFINIZIONE

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$:

- $\sqcup$ detto *join* è il lub di X
- $\sqcap$ detto *meet* è il glb su X
- Come già detto, se $\sqcup$ oppure $\sqcap$ esistono, sono unici
- $\sqcup X$ esiste se e solo se X ha un elemento top $\top$ ($\sqcup X = \top$)
- $\sqcap X$ esiste se e solo se X ha un elemento bottom $\perp$ ($\sqcap X = \perp$)

ESEMPIO

Dato $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ con $X = \{0, 1, 2 \dots 20\}$ prendiamo $S \subseteq X$ insieme dei numeri primi, ovvero $S = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$.

- 1) L'insieme UB (*Upper Bound*) di S è quindi dato dagli elementi di X maggiori o uguali di ciascun elemento di S : $UB = \{19, 20\}$
- 2) Il lub (*Least Upper Bound*) di S è invece il singolo elemento di UB con valore inferiore: $\text{lub} = 19$
- 3) Analogamente, l'insieme LB (*Lower Bound*) di S è composto dagli elementi di X minori o uguali a ciascun elemento di S : $LB = \{0, 1, 2\}$
- 4) Il glb (*Greatest Lower Bound*) è il singolo elemento di LB con valore maggiore: $\text{glb} = 2$
- 5) Il TOP di S , in questo caso, coincide con il lub, ovvero $\text{TOP} = 19$
- 6) Il BOTTOM di S , anche qui, coincide con il glb, quindi $\text{BOTTOM} = 2$
- 7) Il lub di X è il massimo elemento di X , quindi $\sqcup X = 20$
- 8) Analogamente, il glb di X è il minor elemento di X , quindi $\sqcap X = 0$

1.2.2 Esercizi

- 1) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cup S_2$ è il lub di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, nel caso dei powerset, è sempre vero che lub di $S_1 \cup S_2$ è proprio $S_1 \cup S_2$. Inoltre, UB di $\{S_1, S_2\}$ è UB di $S_1 \cap$ UB di S_2 .
- 2) Dato $\langle \wp(X), \sqsubseteq \rangle$, siano $S_1, S_2 \in \wp(X)$. $S_1 \cap S_2$ è il glb di $\{S_1, S_2\}$?
Sì, infatti $S_1 \cap S_2$ è composto unicamente dagli elementi comuni sia a S_1 che a S_2 , che fanno quindi parte del LB di $S_1 \cup S_2$ e, ne rappresentano il minorante maggiore (il lub, quindi).

1.3 Lattice

DEFINIZIONE LATTICE

Un poset $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ si definisce *lattice* (o reticolo) se e solo se ogni coppia di elementi ammette sia un estremo superiore (join) che un estremo inferiore (meet). Formalmente deve essere sia:

- Un semi-reticolo superiore (join-semilattice): $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcup y) \in X$
- Un semi-reticolo inferiore (meet-semilattice): $\forall x, y \in X, \exists (x \sqcap y) \in X$

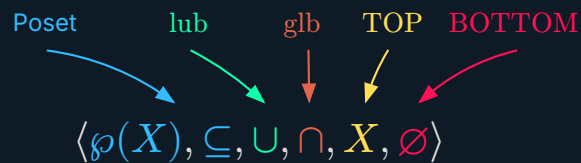
PROPRIETÀ

In un reticolo, $x \sqsubseteq y$ se e solo se:

- $x \sqcup y = y$
- $x \sqcap y = x$

1.3.1 Set Lattice

Gli operatori su insiemi formano un reticolo, denotato come:



OSSERVAZIONE

- Se X è finito, allora il reticolo avrà altezza finita.
- Non tutti i reticoli hanno un elemento top $\top$ e un elemento bottom $\perp$, ad esempio: $\langle \mathbb{Z}, \leq, \max, \min \rangle$

1.3.2 Relazioni & Funzioni

DEFINIZIONE RELAZIONE

Una *relazione* R è un sottoinsieme del prodotto cartesiano tra due insiemi X e Y :

$$R \subseteq X \times Y$$

Dove $X \times Y = \{(x, y). x \in X \wedge y \in Y\}$

Spesso, come notazione più comoda verrà usato $x \ r \ y$ per indicare $(x, y) \in r$.

DEFINIZIONE FUNZIONE

Una *funzione*, o *mappa* è una particolare relazione per cui vale:

$$\forall (x, y) \in r. \nexists (x', y') \in r. x = x' \wedge y \neq y'$$

Ovvero, per ogni elemento x , viene associato uno e un solo elemento y .

Anche in questo caso ci serviremo di una notazione più comoda: $r(x) = y$ per denotare $(x, y) \in r$.

 nota

L'ordinamento parziale finora citato è un tipo di relazione ma non una funzione.

Per agevolare la notazione, d'ora in avanti, al posto di:

$$f \subseteq X \times Y$$

scriveremo più semplicemente:

$$f : X \rightarrow Y$$

Dominio Codominio

 consiglio

Questo ci tornerà utile in futuro per modellare la semantica e gli environment...

1) **Assignment:**

Una *mappa finita* (o ambiente/*assignment*) è semplicemente una tabella di associazione tra una chiave e un valore, proprio come un dizionario in Python:

$$[x_0 \mapsto y_0, x_1 \mapsto y_1, \dots, x_i \mapsto y_i] \approx \{(x_0, y_0), \dots, (x_i, y_i)\}$$

2) **Update (Aggiornamento di funzione / Shadowing):**

Immagina di avere già una funzione o un dizionario f . Vuoi creare una nuova versione di questa funzione in cui aggiorni un valore: assegna a una certa variabile x_n il nuovo valore y_n . Questo in informatica si chiama anche *shadowing* (oscuramento/ridefinizione locale):

$$f[x_n \mapsto y_n](x_j) = \begin{cases} y_n & \text{se } x_j = x_n \\ f(x_j) & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- Se stiamo cercando il valore della variabile appena aggiornata ($x_j = x_n$), restituisce il nuovo valore y_n .
- Se stiamo cercando una variabile diversa ($x_j \neq x_n$), la funzione si comporta esattamente come prima, restituendo il vecchio valore $f(x_j)$.

3) **Dominio di una mappa (Domain):**

Il dominio (`dom`) di una mappa non è altro che l'insieme di tutte le chiavi (gli input) per cui la mappa è definita, escludendo i valori associati:

$$\text{dom}([x_0 \mapsto y_0, \dots, x_i \mapsto y_i]) = \{x_0, \dots, x_i\}$$

Ad esempio, per la mappa $[x \mapsto 5, y \mapsto 10]$, il suo dominio è semplicemente l'insieme delle chiavi: $\{x, y\}$.

4) **Lambda astrazione (Lambda Abstraction):**

Questa è una proprietà fondamentale del calcolo lambda (e delle funzioni in generale):

$$\lambda x. f(x) \equiv f$$

Prendere un argomento x e passarlo alla funzione f (scritto come $\lambda x. f(x)$, ovvero «la funzione che prende x e restituisce f applicata a x ») è concettualmente la stessa identica cosa che considerare la funzione f stessa. Serve a livello formale per definire «al volo» una funzione anonima specificando cosa fa sul suo argomento x .

ESEMPIO

In analisi statica, lo stato della memoria (o *ambiente / environment*) in un determinato punto del programma associa a ciascuna variabile il rispettivo valore astratto (ad esempio, un intervallo di valori ammissibili):

$$\begin{aligned} f &: \text{Variabili} \rightarrow \text{Intervalli} \\ m_5 &= [x \mapsto [0, 1], y \mapsto [5, 9]]; \\ x &= 9; \\ m_6 &= m_5[x \mapsto [9, 9]] = \\ &= [x \mapsto [9, 9], y \mapsto [5, 9]]; \end{aligned}$$

Se al punto 5 la memoria m_5 descrive lo stato corrente di x e y , in seguito all'esecuzione dell'assegnamento `x = 9` la nuova memoria m_6 rifletterà l'aggiornamento per la sola variabile x , lasciando inalterata l'associazione per y .

1.3.3 Proprietà delle Funzioni tra Poset

Dati due poset $\langle X, \sqsubseteq_X \rangle$ e $\langle Y, \sqsubseteq_Y \rangle$, consideriamo una funzione $f : X \rightarrow Y$:

1) **Funzione Monotona (Monotone):**

Una funzione è *monotona* se preserva l'ordine:

$$x_1 \sqsubseteq_X x_2 \implies f(x_1) \sqsubseteq_Y f(x_2)$$

Se in partenza x_1 è minore o uguale a x_2 in X , anche le rispettive immagini $f(x_1)$ e $f(x_2)$ mantengono lo stesso verso d'ordine nel poset di arrivo Y . In parole semplici: non «rompe» l'ordinamento originario; se un elemento sta sotto a un altro, le loro trasformazioni rimarranno nell'ordine corretto senza incrociarsi o invertirsi.

2) Immersione d'ordine (Order Embedding):

Una funzione è un'*immersione d'ordine* se conserva e riflette l'ordine in entrambe le direzioni:

$$x_1 \sqsubseteq_X x_2 \iff f(x_1) \sqsubseteq_Y f(x_2)$$

La doppia freccia ($\iff$) garantisce che se $f(x_1) \sqsubseteq_Y f(x_2)$, allora possiamo essere certi al 100% che originariamente $x_1 \sqsubseteq_X x_2$. Questa funzione crea una copia fedele e speculare del poset X dentro Y , senza comprimere o unire elementi che prima erano separati.

3) Isomorfismo (Isomorphism):

Una funzione $f : X \rightarrow Y$ è un *isomorfismo d'ordine* se possiede due proprietà contemporaneamente:

- È un'*immersione d'ordine* (conserva e riflette perfettamente la struttura).
- È *suriettiva*:

$$\forall y \in Y, \exists x \in X. f(x) = y$$

Ovvero ogni elemento del poset di arrivo Y viene raggiunto da almeno un elemento di X (nessun elemento «sprecato» o vuoto in Y).

Due poset isomorfi sono strutturalmente la stessa identica cosa, anche se con nomi o rappresentazioni grafiche diverse: l'isomorfismo è il «certificato di identità strutturale» tra due strutture d'ordine.

1.3.4 Catene (Chains)

DEFINIZIONE DI CATENA

Dato un poset $\langle X, \sqsubseteq \rangle$, un sottoinsieme $S \subseteq X$ si definisce una *catena* (o insieme totalmente ordinato) se ogni coppia di elementi è mutualmente confrontabile:

$$\forall x, y \in S. x \sqsubseteq y \vee y \sqsubseteq x$$

In altre parole, all'interno di una catena non esistono elementi «incomparabili» o ramificazioni: presi due elementi qualsiasi, uno è sempre minore o uguale all'altro.

- **Catena Ascendente (Ascending Chain):**

Una successione di elementi $(l_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è una **catena ascendente** se preserva l'ordine degli indici naturali:

$$i \leq j \implies l_i \sqsubseteq l_j$$

ovvero una sequenza crescente della forma: $l_0 \sqsubseteq l_1 \sqsubseteq l_2 \sqsubseteq \dots$

ESEMPIO

Nel poset $\langle \wp(\mathbb{Z}), \subseteq \rangle$:

- $\{\emptyset\}$ è una catena banale.
- $\{\emptyset, \{0, 1\}\}$ è una catena poiché $\emptyset \subseteq \{0, 1\}$.
- $\{\{0\}, \{-1, 0, 1\}\}$ è una catena poiché $\{0\} \subseteq \{-1, 0, 1\}$.
- Al contrario, $\{\{1\}, \{2\}\}$ **non** è una catena, poiché $\{1\} \not\subseteq \{2\}$ e $\{2\} \not\subseteq \{1\}$ (sono elementi incomparabili).

CONDIZIONE DI CATENA ASCENDENTE (ACC)

ASCENDING CHAIN CONDITION (ACC)

Un poset $\langle X, \sqsubseteq \rangle$ soddisfa la **ACC** (Condizione di Catena Ascendente) se qualsiasi catena ascendente non cresce indefinitamente in modo strettamente crescente, ma si **stabilizza** (diventa stazionaria) dopo un numero finito di passi:

$$\exists k \geq 0. \forall j \geq k. l_k = l_j$$

Cosa significa in pratica: In un poset che soddisfa l'ACC è impossibile «salire all'infinito» attraverso elementi sempre più grandi: dopo al più k iterazioni la sequenza raggiunge un valore massimo oltre il quale si ripete costante ($l_k = l_{k+1} = l_{k+2} = \dots$).

Esempi notevoli:

- **Tutti i poset finiti:** se l'insieme sottostante X ha cardinalità finita, soddisfa **sempre** l'ACC (non essendoci infiniti elementi distinti, ogni catena deve per forza stabilizzarsi).
- $\langle \wp(X), \subseteq \rangle$: se X è finito soddisfa l'ACC; se X è infinito (ad esempio $\wp(\mathbb{N})$) **non** soddisfa l'ACC (si pensi alla catena infinita $\{0\} \subseteq \{0, 1\} \subseteq \{0, 1, 2\} \subseteq \dots$).
- $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$ e $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$: **non** soddisfano l'ACC (possono crescere all'infinito: $0 \leq 1 \leq 2 \leq \dots$).

- $\langle \mathbb{N}, \geq \rangle$: **soddisfa l'ACC** (ordinamento inverso: partendo da un qualsiasi numero naturale n , scendendo con $\geq$ si raggiunge lo 0 in al più n passi e ci si stabilizza).
- **Poset infiniti con ACC**: esistono anche poset infiniti che soddisfano comunque l'ACC (ad esempio insiemi infiniti con catene ascendenti tutte di altezza limitata).

1.3.5 Mappe Continue (Continuous Maps)

DEFINIZIONE MAPPA CONTINUA (SCOTT-CONTINUITY)

Siano $\langle X, \sqsubseteq_X, \sqcup_X, \sqcap_X \rangle$ e $\langle Y, \sqsubseteq_Y, \sqcup_Y, \sqcap_Y \rangle$ due reticoli e $f : X \rightarrow Y$ una funzione. f si dice **continua** (nel senso di Scott) se, per ogni catena $C \subseteq X$ per cui esiste l'estremo superiore $\sqcup_X C$, valgono:

- 1) Esiste $\sqcup_Y f(C)$
- 2) $\sqcup_Y f(C) = f(\sqcup_X C)$

Cosa significa e utilità nell'analisi statica:

- **Preservazione dei limiti d'ordine**: una funzione continua commuta con l'operatore di estremo superiore ($\sqcup$). Calcolare il limite (supremum) di una catena e poi applicarvi f fornisce lo stesso identico risultato che applicare f a ogni elemento della catena e calcolarne poi il supremum in Y .
- **Calcolo dei Punti Fissi (Fixpoints)**: la continuità è la proprietà cardine che abilita l'uso del **Teorema del Punto Fisso di Kleene**. Permette di calcolare il minimo punto fisso ($\text{lfp}(f)$) come limite della catena iterativa partendo da bottom:

$$\text{lfp}(f) = \sqcup_{n \in \mathbb{N}} f^n(\perp) = \perp \sqcup f(\perp) \sqcup f^2(\perp) \sqcup \dots$$

Questo è il meccanismo formale con cui l'analisi statica calcola gli invarianti di ciclo e modella la convergenza dei programmi.

§2

Modellazione dei programmi

Sound = non ho falsi negativi (non ci rinunciamo!)

Complete = non ho falsi positivi: ogni tanto ci rinunceremo